



LEX VIRIDIS

Manual de Usuario y Tutorial Completo

Plataforma de Gestion Legal Institucional

Version 3.2.0.2026

Generado el 18/03/2026 a las 15:24

Contenido

1. Qué es LEX VIRIDIS?
2. Paso 1 Activar tu Licencia
3. Paso 2 Configurar la API Key (Asistente IA)
4. Paso 3 Buscador Legal Uso completo
5. Paso 4 Asistente IA Consultas y uso avanzado
6. Paso 5 Biblioteca Gestión de documentos
7. Paso 6 Dashboard Panel de control
8. Paso 7 Configuración Opciones del sistema
9. Atajos de teclado y consejos rápidos
10. Soporte técnico
11. Novedades Versión 3.2.0 (Marzo 2026)

Qué es LEX VIRIDIS?



1 Plataforma de Gestión Legal Institucional

legislación ambiental, forestal y conexas de Honduras. Permite buscar, consultar y exportar artículos de leyes, decretos, acuerdos y reglamentos de forma rápida, incluso sin conexión a internet (salvo el Asistente IA).

2 Módulos disponibles

1. Dashboard Estadísticas y actividad reciente
2. Buscador Búsqueda en 4 niveles + texto completo en todos los PDFs
3. Asistente IA Consultas en lenguaje natural (Groq / Gemini)
4. Biblioteca Catálogo de documentos, favoritos, importación
5. Configuración API Key, licencia, rutas, usuario y contraseña
6. Ayuda Esta guía con exportación a PDF

3 Caso de Uso 1: Fiscal en Campo

Un fiscal necesita verificar las sanciones aplicables por deforestación ilegal durante una inspección en sitio.

Con LEX VIRIDIS, consulta la Ley Forestal en segundos desde su laptop, sin depender de internet ni cargar documentos físicos.

4 Caso de Uso 2: Analista Técnico

Un técnico ambiental necesita comparar disposiciones entre el Código Penal y la Ley General del Ambiente para preparar un informe.

El Asistente IA extrae y contrasta los artículos relevantes de ambas normas en una sola consulta, ahorrando

5 Caso de Uso 3: Formación Profesional

Un técnico nuevo en la institución necesita conocer la normativa ambiental hondureña para desempeñar su cargo.

El compendio de 185+ documentos indexados funciona como base de conocimiento estructurada, con búsqueda inmediata y exportación para capacitación.

Paso 1 Activar tu Licencia



1 ¿Por qué necesito una licencia?

LEX VIRIDIS es una herramienta institucional. La licencia identifica a tu institución y habilita el acceso completo a todos los módulos.

Sin licencia activa, la app muestra la pantalla de activación al iniciar y no permite navegar a ningún módulo.

2 Cómo activar la licencia

1. Al iniciar la app por primera vez verás la pantalla de Activación
2. Ingresas la clave de licencia proporcionada por el administrador del sistema
3. Presiona 'Activar'
4. Si la clave es válida, verás el badge verde 'Activa' y accederás a la app

La clave se guarda automáticamente solo necesitas ingresarla una vez.

3 Verificar o renovar la licencia

En cualquier momento puedes revisar el estado de tu licencia:

1. Ve al menú lateral Configuración
2. Sección 'Licencia de Uso'
3. Verás: cliente, tipo de licencia y fecha de vencimiento

Si la licencia está por vencer o ya venció, aparecerá el botón 'Renovar'. Contacta al administrador para obtener una nueva clave.

Paso 2 Configurar la API Key (Asistente IA)



1 Obtener API Key de Groq (Recomendado Gratis)

1. Abre tu navegador y ve a: <https://console.groq.com/keys>
2. Crea una cuenta gratuita (solo correo, sin tarjeta de crédito)
3. Clic en 'Create API Key' ponle un nombre (ej: LEX VIRIDIS)
4. Copia la clave generada comienza con 'gsk_...'

Groq es completamente gratuito con ~14,400 consultas/día. Es la opción recomendada por velocidad y cuota.

2 Guardar la clave en LEX VIRIDIS

1. Ve al menú lateral Configuración
2. Sección 'Inteligencia Artificial'
3. Selecciona 'Groq (Recomendado)' en el selector de proveedor
4. Pega tu clave en el campo 'Groq API Key'
5. Elige el modelo: llama-3.3-70b-versatile (recomendado)
6. Presiona 'Guardar API Key'

El estado cambiará a 'Activo'. A partir de aquí el Asistente IA está listo para responder consultas legales.

3 Alternativa: Gemini de Google

Si prefieres usar Google Gemini como respaldo:

1. Ve a <https://aistudio.google.com/> inicia sesión con tu cuenta Google
2. Clic en 'Get API Key' 'Create API key'

3. Copia la clave (comienza con 'Alza...')

4. En Configuración selecciona 'Gemini (Google)' pega la clave Guardar

Puedes tener ambas claves guardadas y alternar entre proveedores en cualquier momento sin volver a ingresarlas.

Paso 3 Buscador Legal Uso completo



1 Búsqueda por palabra clave

Escribe una o varias palabras y presiona Buscar o Enter.

Ejemplos válidos:

incendio
tala ilegal
biodiversidad
licencia ambiental
rondas forestales

El sistema buscará en TODOS los documentos de la base de datos: artículos indexados, texto completo de PDFs y títulos de leyes.

2 Búsqueda en lenguaje natural (frases completas)

Puedes escribir preguntas como si le hablaras a una persona. El sistema extrae automáticamente las palabras clave relevantes y descarta palabras vacías (que, del, el, la, etc.).

Ejemplos:

que dice el artículo 325 del código penal
cuál es la multa por contaminar un río
qué dice la ley forestal sobre planes de manejo
cuántos años de prisión por tala de bosque protegido

3 Resultados y relevancia

Los resultados se ordenan por relevancia:

Verde 'LEY ENCONTRADA' coincide con el título del documento

Número de relevancia alto más coincidencias del término en el texto

Se muestra el fragmento de texto donde aparece el término, con las palabras buscadas resaltadas en negrita (**término**).

4 Abrir PDF con el término resaltado en amarillo

Botón 'Abrir PDF': abre el documento con el término buscado resaltado en color amarillo en todas las páginas donde aparece igual que cuando usas Ctrl+F en un lector PDF pero automático.

Si el término aparece en varias páginas, todas quedan resaltadas

Si la frase exacta no se encuentra, se resalta cada palabra por separado

Si no hay coincidencias, se abre el PDF original sin modificar

Requiere un lector PDF instalado (Adobe Reader, Microsoft Edge, etc.).

5 Ver detalle del artículo

Botón 'Ver Detalle': abre una ventana emergente con el texto completo del artículo encontrado, opción para abrirlo en PDF, marcarlo como favorito o exportarlo como TXT.

6 Marcar como Favorito

Botón 'Favorito' en cada resultado. Al presionarlo cambia a 'Favorito' (azul). Los favoritos quedan guardados en la base de datos y se pueden ver en Biblioteca pestaña Favoritos, donde también puedes agregar notas personales.

7 Exportar resultados

Elige el formato en el menú desplegable (PDF / EXCEL / TXT) y presiona Exportar. Se guarda automáticamente en la carpeta de exportaciones.

PDF documento formal con portada y resultados formateados

EXCEL hoja de cálculo con columnas: Ley, Artículo, Contenido, Página

TXT texto plano para copiar/pegar

8 Sinónimos automáticos

El buscador expande automáticamente los términos con sinónimos legales:

bosque forestal, forestales, árbol, monte

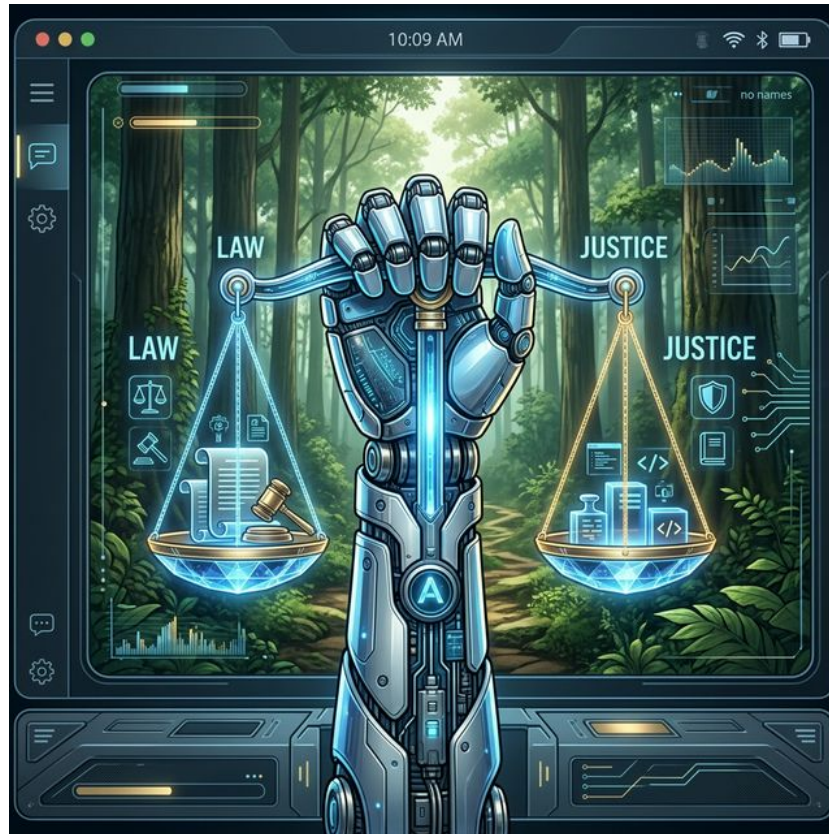
delito crimen, infracción, falta

agua aguas, hídrico

tala corte, deforestación, aprovechamiento

multa sanción, pena, penalidad

Paso 4 Asistente IA Consultas y uso avanzado



1 Tipos de preguntas que puedes hacer

El asistente tiene contexto de toda la legislación de Honduras:

- '¿Cuál es la multa máxima por contaminar un río?'
- '¿Qué dice el artículo 162 de la Ley Forestal?'
- '¿Cuántos años de cárcel por tala en área protegida?'
- '¿Qué requisitos necesito para un plan de manejo forestal?'
- 'Resume los artículos sobre biodiversidad marina'
- '¿Qué diferencia hay entre una licencia y un permiso ambiental?'

2 Selección de modelo Groq según necesidad

llama-3.3-70b-versatile	Mayor calidad, respuestas profundas (RECOMENDADO)
llama-3.1-8b-instant	Ultra rápido, respuestas instantáneas
mixtral-8x7b-32768	Bueno para análisis largos y contexto amplio
gemma2-9b-it	Ligero, ideal para preguntas directas

Si un modelo muestra 'cuota agotada', cambia a otro en Configuración.

3 Errores comunes y soluciones

- 'IA no configurada' Ve a Configuración y guarda tu API Key de Groq
- 'Límite de cuota' Espera unos minutos o cambia de modelo
- 'Clave inválida' Verifica que copiaste correctamente la clave gsk_...
- Sin respuesta Verifica tu conexión a internet

Paso 5 Biblioteca Gestión de documentos



1 Catálogo Legal

Muestra todos los documentos importados en la base de datos. Usa el campo 'Filtrar' para buscar por:

- Nombre del decreto o ley
- Número (ej: 098-2007)
- Tipo (Ley, Decreto, Acuerdo, Reglamento)

2 Agregar un nuevo PDF

1. Clic en '+ Agregar PDF'
2. Selecciona el archivo PDF desde tu computadora
3. El sistema detecta automáticamente el título, tipo y número
4. Revisa y corrige si es necesario
5. Clic en 'Importar' El PDF se copia a la biblioteca y se indexa

3 Sincronizar biblioteca

Botón 'Sincronizar' re-procesa todos los PDFs de la carpeta Compendio Legal. Úsalo cuando:

- Agregues PDFs manualmente a esa carpeta
- Quieras actualizar documentos modificados
- La búsqueda no encuentre un documento que sí está en la carpeta

4 Favoritos guardados

Pestaña Favoritos: muestra todos los documentos o artículos que marcaste con desde el Buscador.

En cada favorito puedes:

Ver el nombre del documento

Abrir el PDF original

Escribir una nota personal y guardarla

Quitarlo de favoritos (botón rojo)

Paso 6 Dashboard Panel de control



1 Tarjetas de estadísticas

Muestra en tiempo real:

- Total de normas legales en la base de datos
- Total de artículos indexados
- Documentos marcados como favoritos
- Total de búsquedas realizadas en el historial

2 Actividad reciente

- Gráfico de línea: búsquedas de los últimos 7 días
- Lista de documentos más consultados
- Distribución por tipo de norma (Ley, Decreto, Acuerdo...)

Paso 7 Configuración Opciones del sistema



1 Inteligencia Artificial

Selector de proveedor con dos opciones:

Groq (Recomendado) clave gratuita en console.groq.com/keys

Modelos: Llama 3.3 70B, Llama 3.1 8B, Mixtral, Gemma2

Gemini (Google) clave gratuita en aistudio.google.com

Modelos: gemini-2.0-flash, gemini-1.5-flash, gemini-1.5-pro

Cada proveedor tiene su propio campo de clave y selector de modelos. Las claves de ambos se guardan en disco puedes alternar entre proveedores en cualquier momento sin volver a ingresar las claves.

2 Rutas de datos

Muestra la ruta exacta donde está guardada la base de datos SQLite. Útil para hacer copias de seguridad: copia el archivo `legislacion_ambiental.db` a una ubicación segura.

3 Licencia de uso

Muestra el estado actual de la licencia con badge de color:

Verde 'Activa' cliente, tipo de licencia y fecha de vencimiento

Naranja 'Sin licencia' botón para activar

También incluye botón para renovar o cambiar la licencia en cualquier momento.

4 Seguridad y acceso

Cambia el nombre de usuario o la contraseña del sistema. Requiere ingresar la contraseña actual para confirmar el cambio.

5 Tema visual (Light / Dark / System)

Selector en la parte inferior del menú lateral. 'System' sigue el tema de Windows automáticamente (claro de día, oscuro de noche).

6 Historial de exportaciones

Muestra los últimos documentos exportados (PDF, Excel, TXT) con fecha y nombre de archivo.

Atajos de teclado y consejos rápidos



1 Enter en Buscador

Ejecuta la búsqueda directamente sin hacer clic en el botón Buscar.

2 Enter en Asistente IA

Envía el mensaje al asistente.

3 Clic en logo LEX VIRIDIS

Colapsa o expande el menú lateral para ganar más espacio en pantalla.

4 Filtro en Biblioteca

El filtro del catálogo aplica con 300ms de espera automática (debounce), sin necesidad de presionar Enter.

5 Consejo: búsqueda exacta

Para buscar una frase exacta, escríbela entre comillas:

"plan de manejo forestal"

"artículo 325"

El sistema la buscará como una sola frase, no como palabras sueltas.

6 Consejo: copias de seguridad

Haz copia del archivo:

LEX_VIRIDIS_DB/legislacion_ambiental.db

Contiene todos los documentos, artículos, favoritos e historial.



1 Contacto

ING. FERNANDO R. ARDON RODRIGUEZ
EMAIL: frardonr@hotmail.com
Transformación Digital Gestión Técnica Institucional

Para reportar errores, solicitar nuevas funciones o actualizar la base de datos legal.

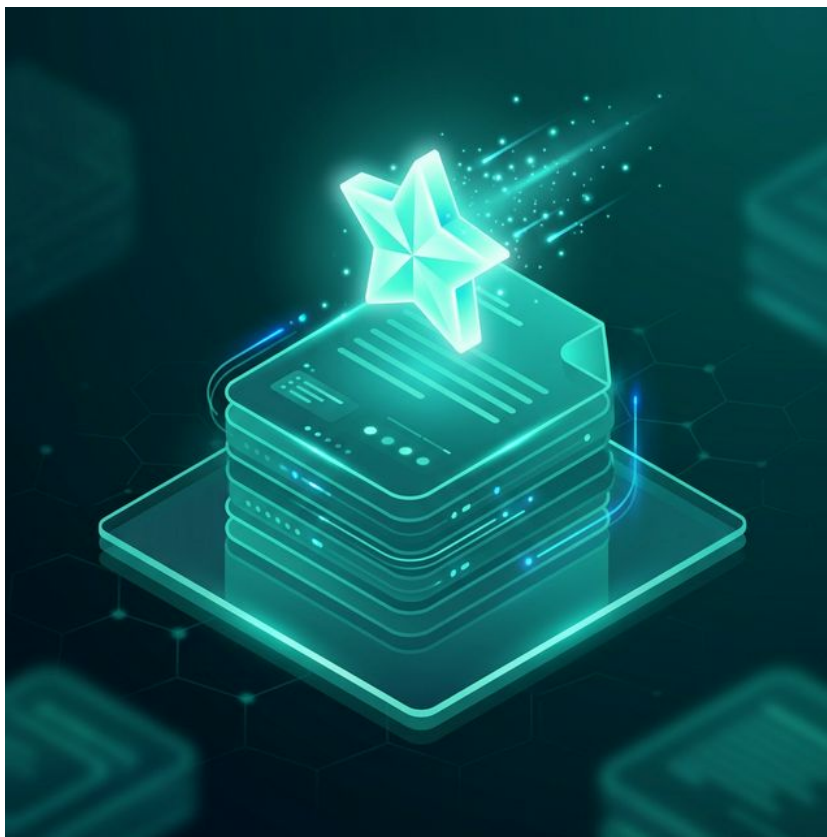
2 Versión actual

LEX VIRIDIS v3.2.0.2026 (Marzo 2026)
Plataforma de Gestión Legal Institucional

Motor de búsqueda: 4 niveles FTS5 + LIKE + texto completo PDF
IA: Groq Llama 3.3 / Gemini (API externa, requiere internet)
Exportación: PDF institucional, Excel, TXT
Base legal: 194 documentos leyes, decretos, acuerdos y reglamentos

3 Errores frecuentes y soluciones rápidas

'Base de datos no encontrada' Verifica la ruta en Configuración
'Buscador sin resultados' Usa Biblioteca Sincronizar
'PDF no encontrado' El archivo puede haber sido movido;
reimportarlo desde Agregar PDF
'IA no responde' Verifica API Key y conexión a internet



1 Asistente IA: Groq como proveedor principal (gratis)

Groq reemplaza a Google Gemini como opción recomendada para el Asistente IA.

Modelo: Llama 3.3 70B excelente en español y razonamiento legal

Cuota: ~14,400 consultas/día (10× más que Gemini gratuito)

Precio: completamente gratis, sin tarjeta de crédito

Velocidad: sub-segundo (el más rápido disponible)

Obtén tu clave gratuita en console.groq.com/keys con solo crear una cuenta.

2 Configuración: Selector de proveedor IA (Groq / Gemini)

La sección 'Inteligencia Artificial' en Configuración ahora incluye un selector con dos opciones:

Groq (Recomendado) API Key comienza con 'gsk_...'

Gemini (Google) API Key comienza con 'Alza...' (respaldo)

Cada proveedor tiene su propio campo de clave y selector de modelos. Puedes cambiar entre ellos en cualquier momento sin perder las claves guardadas.

3 Motor de búsqueda completamente reescrito

El Buscador ahora usa 4 niveles de búsqueda en cascada:

Nivel 1 Título de la norma (coincidencia exacta)

Nivel 2 Índice FTS5 sobre artículos indexados

Nivel 3 Texto de artículos (búsqueda LIKE)

Nivel 4 Texto completo de todos los PDFs (194 documentos)

Esto garantiza resultados incluso cuando el índice FTS no tiene el documento. Palabras como 'rondas', 'fuego' o 'incendio' que antes daban 0 resultados, ahora devuelven 20 o más coincidencias.

4 Búsqueda en lenguaje natural con filtro de palabras vacías

Puedes escribir preguntas completas y el sistema extrae automáticamente las palabras clave, descartando: que, del, el, la, los, dice, según, artículo, cuál, etc.

Ejemplo: 'que dice el artículo 325 del código penal'

El sistema busca: 325, código, penal

Esto evita búsquedas vacías o resultados irrelevantes por palabras comunes.

5 PDFs que abren con el término buscado resaltado

Al presionar 'Abrir PDF' en cualquier resultado, el documento se abre con el término de búsqueda resaltado en color amarillo en todas las páginas donde aparece. Ya no necesitas buscar manualmente en el documento.

Si no se encuentra el término, se abre el PDF original sin modificar.

6 Favoritos ahora muestran el nombre del documento

Se corrigió el error donde los favoritos aparecían como 'Art. None None'. Ahora cada favorito muestra correctamente el nombre de la ley o decreto de origen, incluso cuando el artículo proviene de una búsqueda en texto completo (no indexado por artículo).

7 Exportaciones en rutas relativas (listo para distribución)

Se eliminó la ruta absoluta 'E:/LEX_VIRIDIS_APP/exports' que impedía instalar la app en otras computadoras. Las exportaciones ahora se guardan:

En desarrollo: carpeta 'exports/' dentro del proyecto

App instalada: Documentos\LEX VIRIDIS\Exportaciones\

Puedes cambiar la ubicación en el diálogo de guardado cada vez que exportas.

8 Tutorial completo exportable como PDF

Esta Ayuda ahora incluye el botón 'Exportar PDF' en la parte superior. Genera un manual institucional con:

Portada con logo LEX VIRIDIS

Índice con todas las secciones

Barras de color por sección (igual que en la app)

Badges numerados, subtítulos y descripciones detalladas

Pie de página con versión y número de página